Sistema de Préstamos Interbibliotecarios

TP Integrador de Desarrollo de Aplicaciones con Objetos (UTN FRC, 2026), Tema 1.

Aplicación de escritorio para una red de bibliotecas: sedes, socios, catálogo y ejemplares, préstamos locales e interbibliotecarios, envíos entre sedes con remito y trazabilidad, reservas, devoluciones con sanciones y reportes.

Python + SQLite (`sqlite3`, sin ORM) + Flet 1.x para la interfaz + ReportLab y Matplotlib para los reportes.

Puesta en marcha

```
python -m venv .venv
# Windows: .\.venv\Scripts\Activate.ps1    ·    Linux/macOS: source
.venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

python -m biblioteca.datos.seed --reiniciar   # crea biblioteca.db con
datos de prueba
python main.py                                # abre la aplicación
python -m pytest                              # 62 pruebas
```

Sin el seed, `main.py` crea una base vacía. Los reportes exportados se guardan en `exportes/`.

Estructura

```
main.py                    ft.run(main)
biblioteca/
├── modelo/                Entidades y patrones. Python puro.
│   ├── remito.py          State (ciclo de vida) + Observer (sujeto)
│   ├── sancion.py         Strategy (multa o suspensión)
│   └── sede, socio, catalogo, prestamo, reserva, excepciones
├── datos/                 schema.sql, conexion.py, un DAO por entidad,
seed.py
├── servicios/             Casos de uso, validaciones y transacciones
│   ├── observadores.py    Observadores concretos del remito
│   ├── operaciones.py     Empaquetado en remitos y asignación de reservas
│   └── reportes.py        ServicioReportes: 6 reportes con SQL
├── reportes/              Gráficos (Matplotlib) y exportadores PDF
(ReportLab) y CSV
└── presentacion/          Flet: app.py + una clase por pantalla con
build()
tests/                     Modelo, restricciones del esquema, servicios,
reportes e interfaz
```

Regla de capas: la interfaz solo llama a los servicios; los servicios usan el modelo y los DAO; el modelo no conoce la base. Cada servicio abre una conexión, se la pasa a los DAO y hace un único `commit()` o `rollback()`.

Patrones de diseño

Patrón	Dónde	Qué resuelve
State	`modelo/remito.py`	Cada estado del remito (`EnPreparacion`, `Despachado`, `EnTransito`, `Recibido`, `RecibidoConIncidencia`, `Extraviado`, `Anulado`) decide qué operaciones admite; las demás lanzan `TransicionInvalida`. Cada transición queda en el historial (`remito_movimiento`).
Strategy	`modelo/sancion.py`	`SancionMonetaria` o `SancionSuspension`. Cada sede configura su política; al devolver con atraso se aplica la de la **sede de origen** del préstamo (`Sede.estrategia_sancion()` → `CalculadoraSancion`).
Observer	`modelo/remito.py` + `servicios/observadores.py`	El remito notifica cada cambio de estado; `ActualizadorEjemplares` mueve y actualiza los ejemplares, `ActualizadorPrestamos` avanza o cancela los préstamos. El remito no sabe qué hacen.
DAO	`datos/*_dao.py`	Todo el SQL encapsulado, un DAO por entidad, mapeando filas a objetos.

Reglas de negocio definidas por el equipo

- Plazos: préstamo local 14 días; interbibliotecario 21 días desde que el socio lo retira.
- Máximo 3 préstamos abiertos por socio.
- Un socio está inhabilitado si tiene una suspensión vigente o una inhabilitación manual (con motivo).
- Solo se prestan ejemplares disponibles, que pertenezcan a la sede de origen y estén físicamente en ella.
- No se inician préstamos, reservas ni envíos hacia o desde una sede dada de baja, y no se da de baja una sede con envíos en curso.
- Préstamo interbibliotecario: el ejemplar se aparta y se agrega al remito en preparación entre las dos sedes (o se crea uno).
- Recepción: correcto o dañado → el préstamo queda listo para retirar; faltante o destruido → se cancela, y el ejemplar queda extraviado o de baja.
- Si un ejemplar se devuelve en una sede que no es la suya, se genera solo un remito de retorno.
- Reservas: por título, solo en sedes que tienen ejemplares de ese título. Cuando se libera un ejemplar se aparta para la reserva más antigua y el socio tiene 3 días para retirarlo; si no, la reserva expira.
- Al abrir la aplicación se marcan los préstamos vencidos y expiran las reservas no retiradas.

Reportes

En pantalla y exportables a PDF (con gráfico) y CSV:

1. Préstamos abiertos y material en tránsito
2. Préstamos vencidos y sanciones por socio
3. Libros más solicitados entre sedes
4. Disponibilidad del catálogo por sede
5. Tasa de envíos exitosos e incidencias
6. Tiempo promedio de tránsito entre sedes (desde el historial del remito)

Datos de prueba

`seed.py` carga 5 sedes (una dada de baja), 12 socios, 16 libros y 34 ejemplares, y simula 70 días de actividad **a través de los servicios**, con un reloj que avanza: préstamos en término y con atraso, multas (una pagada), suspensiones, remitos recibidos, con daño, con faltante, extraviado y anulado, reservas cumplidas, canceladas, asignadas y pendientes. Termina el día anterior a la carga, así que siempre hay préstamos vencidos y envíos en curso relativos a "hoy".